

Nama : Bambang Darmawan Saputra

NIM : 109082530003

Kelas : S1IF-13-06

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
package main
import "fmt"

type set [2022]int

func exist(T set, n int, val int) bool {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if T[i] == val {
            return true
        }
    }
    return false
}

func inputSet(T *set, n *int) {
    var val int
    *n = 0
    for *n < 2022 {
        fmt.Scan(&val)
        if exist(*T, *n, val) {
            break
        }
        T[*n] = val
        *n++
    }
}

func findIntersection(T1, T2 set, n, m int, T3 *set, h *int) {
    *h = 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        if exist(T2, m, T1[i]) {
            T3[*h] = T1[i]
            *h++
        }
    }
}
```

```

    }
}

func printSet(T set, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%d ", T[i])
    }
    fmt.Println()
}

func main() {
    var s1, s2, s3 set
    var n1, n2, n3 int
    inputSet(&s1, &n1)
    inputSet(&s2, &n2)
    findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)
    printSet(s3, n3)
}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\github\109082530003_Bambang-Darmawan-Saputra-1> go run "d:\github\109082530003_Bambang-Darmawan-Saputra-1\asesmen1.go"
1 1
1 1
1

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

berfungsi mengumpulkan data unik ke dalam dua array berbeda di mana proses input akan langsung berhenti jika ditemukan angka duplikat pada baris yang sama. Program kemudian menggunakan fungsi pengecekan untuk membandingkan isi kedua array tersebut dan menyaring angka-angka yang muncul di kedua kelompok data untuk ditampilkan sebagai hasil irisan.

2. Sourec Code Jawaban :

```

package main
import "fmt"

type mahasiswa struct {
    NIM, nama string
    nilai     int
}

func main() {
    var n int

```

```

var t [51]mahasiswa

fmt.Print("Masukkan jumlah data: ")
fmt.Scan(&n)

for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
    fmt.Scan(&t[i].NIM, &t[i].nama, &t[i].nilai)
}

var cariNIM string
fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari: ")
fmt.Scan(&cariNIM)

pertama := -1
terbesar := -1

for i := 0; i < n; i++ {
    if t[i].NIM == cariNIM {
        if pertama == -1 {
            pertama = t[i].nilai
        }
        if t[i].nilai > terbesar {
            terbesar = t[i].nilai
        }
    }
}

fmt.Printf("Nilai pertama dari NIM %s adalah %d\n", cariNIM, pertama)
fmt.Printf("Nilai terbesar dari NIM %s adalah %d\n", cariNIM, terbesar)
}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\github\109082530003_Bambang-Darmawan-Saputra-1> go run "d:\github\109082530003_Bambang-Darmawan-Saputra-1\asesmen2.go"
Masukkan jumlah data: 10
Masukkan data ke-1 : 114 nana 97
Masukkan data ke-2 : 113 jojo 70
Masukkan data ke-3 : 118 rere 88
Masukkan data ke-4 : 116 koko 40
Masukkan data ke-5 : 117 keke 90
Masukkan data ke-6 : 116 koko 60
Masukkan data ke-7 : 113 jojo 50
Masukkan data ke-8 : 113 jojo 80
Masukkan data ke-9 : 118 rere 88
Masukkan data ke-10 : 119 roro 100
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari: 113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 70
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

mengelola data terstruktur berupa NIM, nama, dan nilai yang disimpan dalam sebuah array of struct. Program ini bekerja dengan menyisir seluruh data untuk mencari mahasiswa berdasarkan NIM tertentu, lalu secara otomatis mengidentifikasi nilai yang pertama kali muncul dalam tabel serta mencari nilai tertinggi dari seluruh riwayat nilai mahasiswa tersebut.

3. Source Code Jawaban :

```
package main
import "fmt"

const nProv = 10
type NamaProv [nProv + 1]string
type PopProv [nProv + 1]int
type TumbuhProv [nProv + 1]float64

func InputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
    fmt.Println("--- Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka  
Pertumbuhan Provinsi ---")
    for i := 1; i <= nProv; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i)
        fmt.Scan(&prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
    }
}

func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
    idxMax := 1
    for i := 2; i <= nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > tumbuh[idxMax] {
            idxMax = i
        }
    }
    return idxMax
}

func IndeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
    for i := 1; i <= nProv; i++ {
        if prov[i] == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}
```

```

func Prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
    fmt.Println("\n=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi
Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===")
    for i := 1; i <= nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > 0.02 {
            hasil := float64(pop[i]) * (tumbuh[i] + 1)
            fmt.Printf("%s %.0f\n", prov[i], hasil)
        }
    }
}

func main() {
    var p NamaProv
    var o PopProv
    var t TumbuhProv
    var cari string

    InputData(&p, &o, &t)

    fmt.Scan(&cari)

    fmt.Printf("\nProvinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : %s\n",
p[ProvinsiTercepat(t)])
    fmt.Printf("\nData provinsi yang dicari : %s\n", cari)

    Prediksi(p, o, t)
}

```

Screenshot Output :

```
PS D:\github\109082530003_Bambang-Darmawan-Saputra-1> go run "d:\github\109082530003_Bambang-Darmawan-Saputra-1\asesmen3.go"
--- Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ---
Masukkan data ke-1 : jawa_barat 480000 0.04
Masukkan data ke-2 : jawa_tengah 400000 0.03
Masukkan data ke-3 : jawa_timur 395000 0.026
Masukkan data ke-4 : bali 411000 0.028
Masukkan data ke-5 : papua 301000 0.018
Masukkan data ke-6 : maluku 222000 0.019
Masukkan data ke-7 : jakarta 515000 0.09
Masukkan data ke-8 : aceh 209000 0.016
Masukkan data ke-9 : yogyakarta 333000 0.022
Masukkan data ke-10 : banten 331000 0.014
bali

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : jakarta

Data provinsi yang dicari : bali

=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===
jawa_barat 499200
jawa_tengah 412000
jawa_timur 405270
bali 422508
jakarta 561350
yogyakarta 340326
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

mengolah data populasi dan angka pertumbuhan dari sepuluh provinsi untuk menentukan wilayah dengan pertumbuhan tercepat serta mencari indeks posisi provinsi tertentu. Selain itu, program melakukan filter otomatis untuk menghitung prediksi jumlah penduduk tahun depan menggunakan rumus pertumbuhan bagi provinsi-provinsi yang memiliki angka pertumbuhan di atas 2%.